

Eventos e espaço amostral

(Para essa análise, foi considerada uma simulação com 100 tentativas de acesso ao sistema)

Situação 1: tentativa de acesso

Espaço amostral: {permitido, bloqueado}

Eventos:

P = acesso permitido

B = acesso bloqueado

Situação 2: verificação do IP

Espaço amostral: {autorizado, não autorizado}

Eventos:

A = IP autorizado

A^c = IP não autorizado

Situação 3: controle de limite

Espaço amostral: {atingido, não atingido}

Eventos:

L = limite mensal não atingido

L^c = limite mensal atingido

Dados adotados para a simulação

Para a resolução dos exercícios, foram adotados os seguintes valores:

$P(A) = 0,80$, isto é, em 80% das tentativas o IP está autorizado;

$P(L) = 0,60$, isto é, em 60% das tentativas o limite mensal não foi atingido;

$P(A \cap L) = 0,50$, isto é, em 50% das tentativas o IP está autorizado e o limite não foi atingido ao mesmo tempo.

Como o acesso permitido depende dessas duas condições, considera-se:

$P(P) = P(A \cap L)$

Questões

Questão 1

Probabilidade complementar

Qual é a probabilidade de o IP não estar autorizado?

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

$$P(A^c) = 1 - 0,80 = 0,20$$

Resposta: a probabilidade de o IP não estar autorizado é de 20%.

Questão 2

União de eventos

Qual é a probabilidade de o IP estar autorizado ou o limite mensal não ter sido atingido?

$$P(A \cup L) = P(A) + P(L) - P(A \cap L)$$

$$P(A \cup L) = 0,80 + 0,60 - 0,50 = 0,90$$

Resposta: a probabilidade é de 90%.

Questão 3

Interseção de eventos

Qual é a probabilidade de o IP estar autorizado e o limite mensal não ter sido atingido?

$$P(A \cap L) = 0,50$$

Resposta: a probabilidade é de 50%.

Questão 4

Probabilidade de bloqueio

Qual é a probabilidade de o acesso ser bloqueado?

Se o acesso permitido corresponde ao evento $P(A \cap L)$, então o bloqueio é o complemento desse evento:

$$P(B) = 1 - P(P)$$

Como $P(P) = 0,50$, então:

$$P(B) = 1 - 0,50 = 0,50$$

Resposta: a probabilidade de bloqueio é de 50%.

Questão de probabilidade condicional

Qual é a probabilidade de o acesso ser permitido, sabendo que o IP já foi autorizado?

$$P(P | A) = P(P \cap A) / P(A)$$

Como o acesso permitido depende da autorização do IP e de o limite não ter sido atingido, temos:

$$P(P \cap A) = P(A \cap L) = 0,50$$

Logo:

$$P(P | A) = 0,50 / 0,80 = 0,625$$

Convertendo para porcentagem:

$$0,625 = 62,5\%$$

Resposta: a probabilidade de o acesso ser permitido, sabendo que o IP está autorizado, é de 62,5%.

Resultados

Os resultados demonstram que o sistema não deve liberar acesso de forma aleatória, mas com base em regras previamente definidas. Quando o IP está autorizado e o limite mensal não foi atingido, a chance de acesso permitido aumenta de maneira significativa. Em contrapartida, quando uma dessas condições deixa de ser satisfeita, a probabilidade de bloqueio cresce. Dessa forma, a análise probabilística contribui para compreender melhor o comportamento do sistema diante de diferentes cenários de uso.

Conclusão

A aplicação de probabilidade neste contexto permite identificar, com maior clareza, como as regras do sistema influenciam o acesso dos usuários. Além disso, esse tipo de análise auxilia na compreensão de riscos de bloqueio, autorização e controle de uso, tornando o projeto mais coerente, organizado e alinhado à lógica de funcionamento proposta.